

学号： 2106410101



沈阳建筑大学

大数据技术基础 课后作业报告

2022-2023 年秋季学期

学 生 姓 名： 马胜涛 专 业 班 级： 计 算 机 2101

指 导 教 师： 郑新录 成 绩：

实验一

1、程序说明

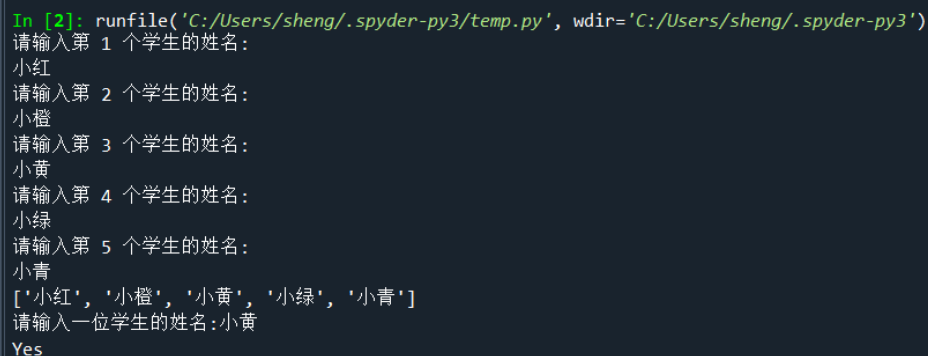
编写 Python 程序实现功能：从键盘输入若干姓名，保存在字符串列表中；输入任意姓名，检索列表中是否存在。

读入学生姓名，添加到 l 中，然后读入需要判断的姓名，进行判断。

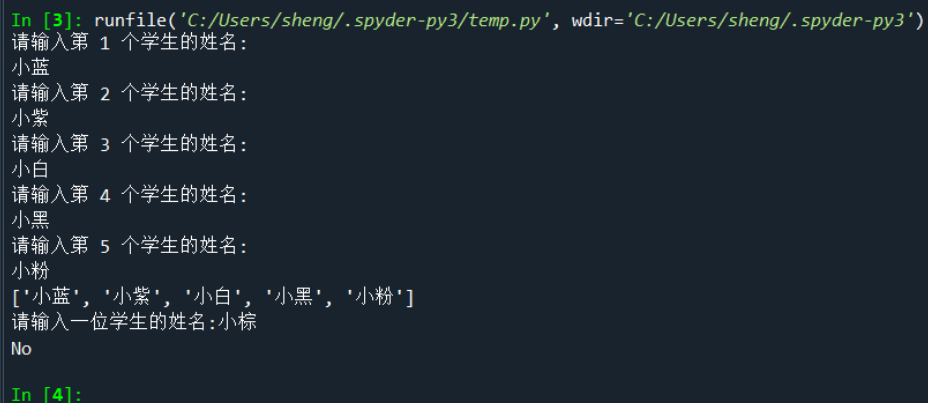
2、程序实现

```
l = []
for i in range(5):
    print("请输入第", i+1, "个学生的姓名:")
    s = input()
    l.append(s)
print(l)
n = input("请输入一位学生的姓名:")
if n in l:
    print('Yes')
else:
    print('No')
```

3、运行结果



```
In [2]: runfile('C:/Users/sheng/.spyder-py3/temp.py', wdir='C:/Users/sheng/.spyder-py3')
请输入第 1 个学生的姓名:
小红
请输入第 2 个学生的姓名:
小橙
请输入第 3 个学生的姓名:
小黄
请输入第 4 个学生的姓名:
小绿
请输入第 5 个学生的姓名:
小青
['小红', '小橙', '小黄', '小绿', '小青']
请输入一位学生的姓名:小黄
Yes
```



```
In [3]: runfile('C:/Users/sheng/.spyder-py3/temp.py', wdir='C:/Users/sheng/.spyder-py3')
请输入第 1 个学生的姓名:
小蓝
请输入第 2 个学生的姓名:
小紫
请输入第 3 个学生的姓名:
小白
请输入第 4 个学生的姓名:
小黑
请输入第 5 个学生的姓名:
小粉
['小蓝', '小紫', '小白', '小黑', '小粉']
请输入一位学生的姓名:小棕
No

In [4]:
```

IPython控制台 历史

实验二

1、程序说明

“大润发”、“沃尔玛”、“好德”和“农工商”四个超市都卖苹果、梨、香蕉、桔子和芒果五种水果。使用 NumPy 的 ndarray 实现以下功能。

- (1) 创建 2 个一维数组分别存储超市名称和水果名称；
- (2) 创建 1 个 4×5 的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由 4 到 10 范围内的随机数生成；
- (3) 选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元；
- (4) “农工商”水果大减价，所有水果价格减少 2 元；
- (5) 统计四个超市苹果和芒果的销售均价；
- (6) 找出桔子价格最贵的超市名称（不是编号）。

names 作为二维数组的行索引，fruits 作为二维数组的列索引；采用 randint（）函数，生成 4-10 的随机整数；当 axis = 0, 按列处理，当 axis = 1, 按行处理 argmax（）求最大值的索引；

2、程序实现

```
#1)
import numpy as np
names = np.array(['大润发', '沃尔玛', '好德', '农工商'])
fruits = np.array(['苹果', '香蕉', '橘子', '芒果'])
#2)
price = np.random.randint(4, 11, size = (4, 4))
print(price)
print("\n");
#3)
a = price[(names == '大润发') | (names == '好德'), (fruits == '苹果') | (fruits == '香蕉')] + 1
print(a)
print("\n");
#4)
b = price[names == '农工商'] - 2
print(b)
print("\n");
#5)
c = price[:, (fruits == '苹果') | (fruits == '芒果')].mean(axis = 0)
print(c)
print("\n");
#6)
d = price[:, fruits == '橘子'].argmax()
print(names[d])
print("\n");
```

3、运行结果

```
控制台 1/A X
In [4]: runfile('C:/Users/sheng/.spyder-py3/temp.py', wdir='C:/Users/sheng/.spyder-py3')
[[10  4  6  9]
 [ 9 10  5 10]
 [ 5  9  5  8]
 [ 9 10  5  9]]

[11 10]

[[7 8 3 7]]

[8.25 9. ]

大润发
```

实验三

1、程序说明

根据银行储户的基本信息，完成以下分析。

- 1) 从“bankpep.csv”文件中读取用户信息。
- 2) 查看储户的总数，以及居住在不同区域的储户数。
- 3) 计算不同性别储户收入的均值和方差。
- 4) 统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
- 5) 将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
- 6) 分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。

采用 `pd.read_csv` 来读入数据，用四种方法来求储户总数采用 `bankpep_data.groupby` 来求不同区域的储户数，分类不同性别储户，分类储户中各类性别、区域的人数。

2、程序实现

```
import pandas as pd
import numpy as np
from pandas import Series, DataFrame
#1)
bankpep_data = pd.read_csv('bankpep.csv')
print(bankpep_data)
#2)
print(bankpep_data['id'].count())
print(bankpep_data.groupby('region')['id'].count())
#3)
print(bankpep_data.groupby(['sex']).aggregate({'income': ['mean', 'var']}))
#4)
print(bankpep_data.groupby(['sex', 'region'])['pep'].count())
#5)
bankpep_data[['save_act', 'pep']] =
np.where(bankpep_data[['save_act', 'pep']] == 'YES', 1, 0)
#6)
print(bankpep_data[['income', 'save_act', 'pep']].corr().round(2))
#保留两位小数
```

3、运行结果

```
In [13]: runfile('C:/Users/sheng/.spyder-py3/temp.py', wdir='C:/Users/sheng/.spyder-py3')
      id age sex region ... save_act current_act mortgage pep
0  ID12101 48 FEMALE INNER_CITY ... NO NO NO YES
1  ID12102 40 MALE TOWN ... NO YES YES NO
2  ID12103 51 FEMALE INNER_CITY ... YES YES NO NO
3  ID12104 23 FEMALE TOWN ... NO YES NO NO
4  ID12105 57 FEMALE RURAL ... YES NO NO NO
.. ... ..
595 ID12696 61 FEMALE INNER_CITY ... YES YES YES NO
596 ID12697 30 FEMALE INNER_CITY ... YES YES NO NO
597 ID12698 31 FEMALE TOWN ... YES NO NO YES
598 ID12699 29 MALE INNER_CITY ... YES NO YES NO
599 ID12700 38 MALE TOWN ... NO YES YES YES

[600 rows x 12 columns]
600
```

```
[600 rows x 12 columns]
600
region
INNER_CITY    269
RURAL         96
SUBURBAN      62
TOWN          173
Name: id, dtype: int64
      income
      mean    var
sex
FEMALE 27831.368233 1.698137e+08
MALE   27216.694200 1.633458e+08
sex region
FEMALE INNER_CITY    131
      RURAL         47
      SUBURBAN      30
      TOWN          92
MALE   INNER_CITY    138
      RURAL         49
      SUBURBAN      32
      TOWN          81
Name: pep, dtype: int64
      income save_act pep
income    1.00    0.27 0.22
save_act  0.27    1.00 -0.07
pep       0.22   -0.07 1.00
```

实验四

1、程序说明

文件 bankpep.csv 存放着银行储户的基本信息, 请通过绘图对这些客户数据进行探索性分析。

- 1) 客户年龄分布的直方图和密度图
- 2) 客户年龄和收入关系的散点图
- 3) 绘制散点图观察账户(年龄, 收入, 孩子数)之间的关系, 对角线显示直方图
- 4) 按区域展示平均收入的柱状图, 并显示标准差
- 5) 多子图绘制: 账户中性别占比饼图, 有车的性别占比饼图, 按孩子数的账户占比饼图
- 6) 各性别收入的箱须图

2、程序实现

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
data = pd.read_csv('C:/bankpep.csv')
#1)
```

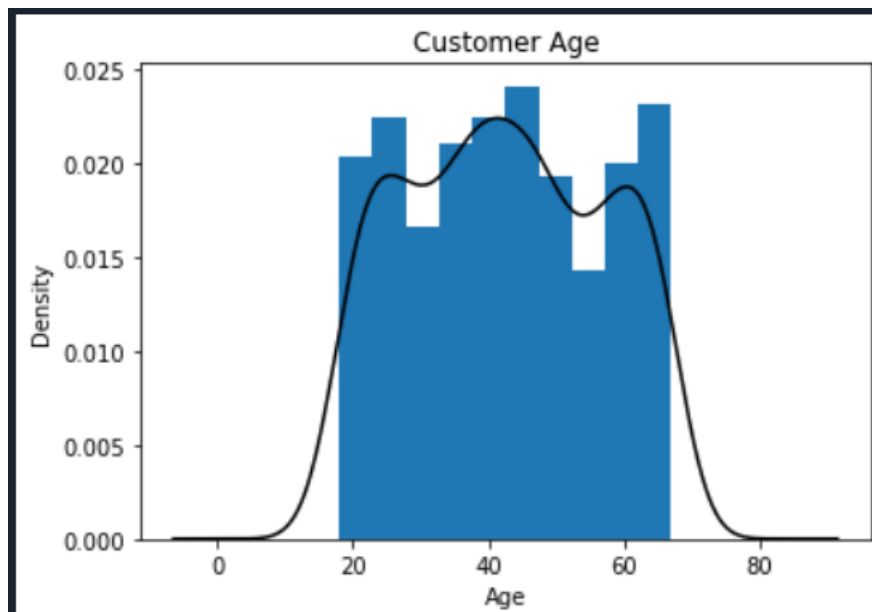
```

data['age'].plot(kind = 'hist', bins = 10, density=True, title = 'Customer
Age')
data['age'].plot(kind = 'kde', style = 'k-')
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Density')
plt.show()
#2)
data[['age', 'income']].plot(kind = 'scatter', x = 'age', y =
'income', marker = 's', s = 8, title = 'Customer Income', label =
'(age, income)', grid = True, xlim = [0, 80]) #s 设置点大小
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Income')
plt.show()
#3)
pd.plotting.scatter_matrix(data[['age', 'income', 'children']], c = 'm')
#c 用来设置颜色: m 为红紫色
plt.show()
#4)
import numpy as np
mean = data.groupby(['region']).agg({'income': np.mean})
std = data.groupby(['region']).agg({'income': np.std})
mean.plot(kind = 'bar', yerr = std, rot = 45, title = 'Customer
Income', legend = False, color = 'r')
plt.xlabel('Region')
plt.show()
#5)
sex_data = data.groupby(['sex'])['sex'].count()
car_data = data[data['car'] == 'YES'].groupby(['sex'])['sex'].count()
children_data = data.groupby(['children'])['children'].count()
fig = plt.figure(figsize = (7, 6))
fig.add_subplot(2, 2, 1)
sex_data.plot(kind = 'pie', title = 'Customer Sex', startangle = 60, autopct
= '%1.1f%%')
fig.add_subplot(2, 2, 2)
car_data.plot(kind = 'pie', title = 'Customer Car Sex', startangle =
60, autopct = '%1.1f%%')
fig.add_subplot(2, 2, 3)
children_data.plot(kind = 'pie', title = 'Customer Children', startangle
= 60, autopct = '%1.1f%%')
plt.savefig('饼图.jpg', dpi = 400, bbox_inches = 'tight')
plt.show() #6)
data[['income', 'sex']].boxplot(by = 'sex', figsize = (6, 6))
plt.show()

```

3、运行结果

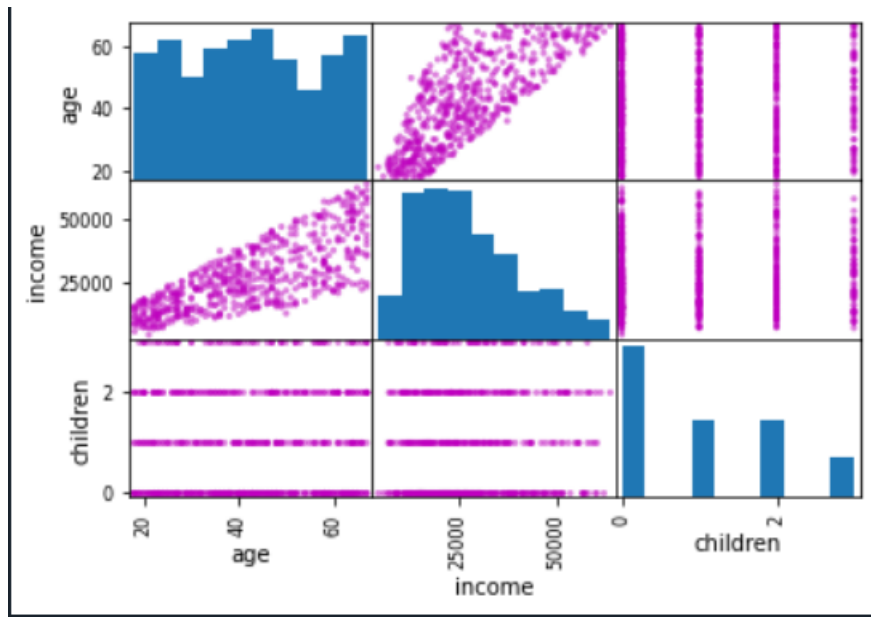
1) 采用 pd.read_csv 来读入 bankpep.csv, 先通过 pd 自带的 plot 函数来画出直方图和密度图, 参数 kind 分别为 hist 和 kde



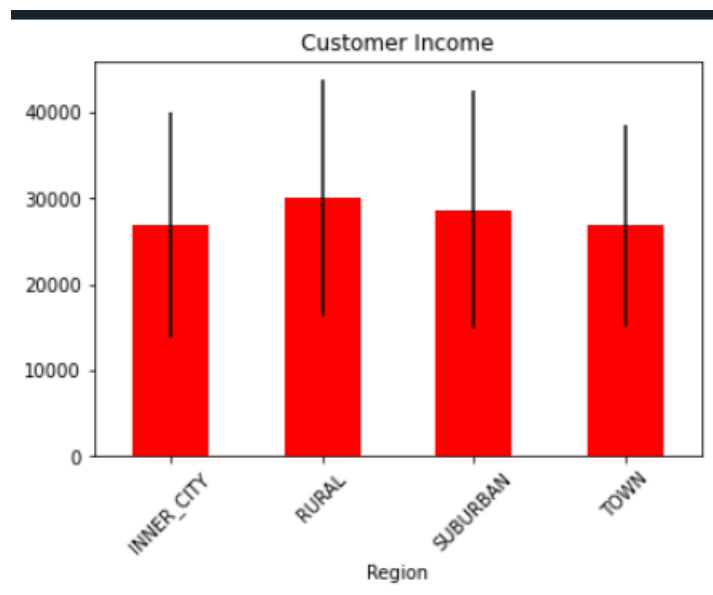
2) 采用 `data.plot()` 函数来画散点图, `kind` 参数为 `scatter`, 横纵标签分别为 Age, Income



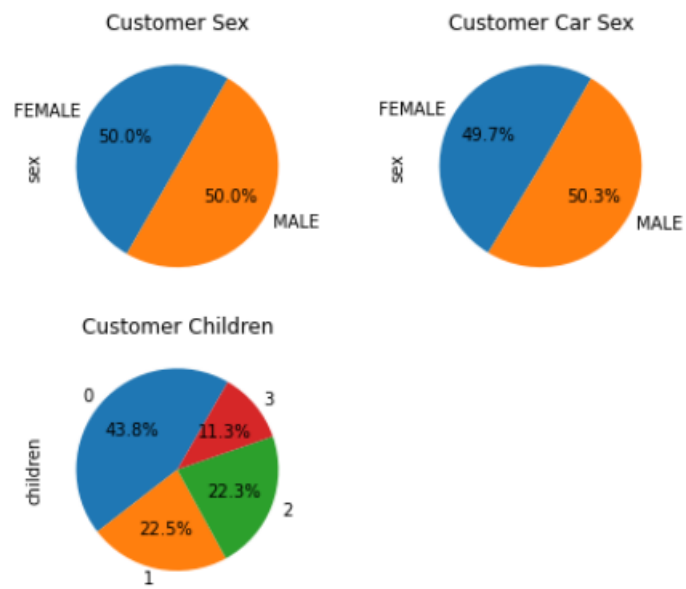
3) 采用 `pandas.plotting.scatter_matrix()` 函数来生成散点关系图, 将 `data` 作为参数画出散点图



4) 先用 groupby 按照区域分组，算出平均收入和标准差，使用 plot 函数画出柱状图，kind 为 bar



5) 先用 groupby 和 count 统计性别，和有车的性别人数，有孩子的人数，然后使用 plot 函数画饼图，kind 参数为 pie，起始角度 startangle 为 60



6) 用 `data[['income', 'sex']].boxplot` 来画箱须图，参数 `figsize = (6,6)` 来设置长宽

